

NOMBRE: Mateo Torres

CURSO: 5to "B"

FACULTAD: Filosofía

CARRERA: Informática

FECHA: 10/07/2026

PRACTICA N°:

TEMA: DINÁMICA PARTE 1 (SEGUNDA LEY DE NEWTON) MÁQUINA DE ATWOOD

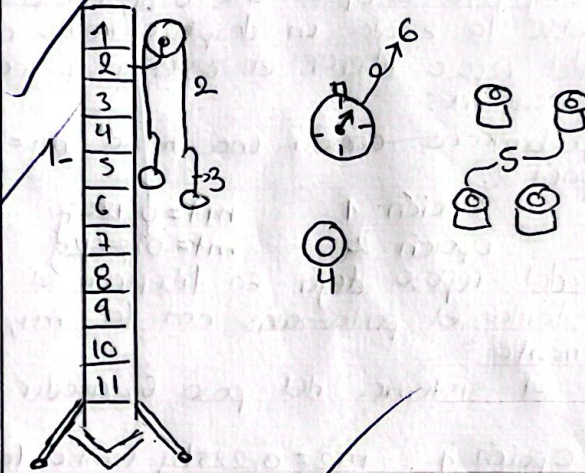
OBJETIVOS

1. Analizar experimentalmente la relación entre la aceleración y la masa del sistema en movimiento cuando se mantiene constante la fuerza.
2. Analizar el segundo principio de Newton.

Equipo de Experimentación

1. Máquina de Atwood
 2. Cuerda
 3. Porta masas
 4. Masa Acelerante
 5. Masas calibradas
 6. Cronómetro
- $A = \pm 0.01 \text{ (S)}$

Masa		Opcion 1	Opcion 2
Porta masas	Kg	0.010	0.025
masa 1	Kg	0.045	0.076
masa 2	Kg	0.225	0.480
Masa acelerante	Kg	0.010	0.014



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

Definición de fuerza no equilibrada, fuerza resultante

Ocurre cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no se compensan entre sí, es decir su suma vectorial es diferente de cero.

La fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se representa mediante:

$$\Sigma F = F_R$$

Definición de Aceleración

La aceleración es la magnitud física que mide la variación de la velocidad de un objeto con respecto al tiempo. Es una magnitud vectorial, por lo que posee módulo, dirección y sentido

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t}$$

Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A)

1. Velocidad Final

$$v_f = v_i + at$$

4. Desplazamiento usando velocidad media

2. Posición o desplazamiento.

$$x = x_0 + \left(\frac{v_i + v_f}{2} \right) t$$

$$x = x_0 + v_i t + \frac{1}{2} at^2$$

3. Velocidad en función del desplazamiento.

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x - x_0)$$

► Enunciado del segundo principio de Newton.

La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa, y tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante.

$$\Sigma F = ma$$

Procedimiento.

m_p = masa del portamasas

$m_d = m_p + (m_1 \text{ y/o } m_2)$

m_a = masa de aceleración

m_t = masa total

$m_i = m_p (m_1 \text{ y/o } m_2) + m_a$

1. Armar la máquina de Atwood.

2. Nivelar la máquina mediante los tornillos que se encuentran sobre el soporte de la máquina.

3. Al portamasas del lado izquierdo añadir el objeto de masa de aceleración m_a (disco de 0,010 kg para la opción 1 o de 0,025 kg para la opción 2).

4. Señalar sobre la escala un desplazamiento de 0,5 m.

5. Al partir del reposo liberar el sistema y registrar el tiempo con el cronómetro realinar por 5 ocasiones.

6. A cada portamasas añadir una masa $m_1 = 0,045 \text{ kg}$ para la opción 1 o $m_1 = 0,096 \text{ kg}$ para la opción 2.

Opción 1

$m_t = 0,120 \text{ kg}$

$m_i = 0,065 \text{ kg}$

$m_d = 0,055 \text{ kg}$

Opción 2

$m_t = 0,256 \text{ kg}$

$m_i = 0,135 \text{ kg}$

$m_d = 0,121 \text{ kg}$

7. A partir del reposo dejar en libertad el sistema, con el cronómetro medir el tiempo que tarda el portamasas con la m_i , la masa de aceleración en recorrer el desplazamiento.

8. Mantener el sistema del paso 6, añadir una masa m_2 dependiendo de la opción.

Opción 1 $m_2 = 0,225 \text{ kg}$ (ambos lados)

Opción 2 $m_2 = 0,430 \text{ kg}$ (ambos lados)

9. A partir del reposo dejar en libertad el sistema con el cronómetro medir el tiempo que tarda el portamasas con las masas $m_t + m_2 +$ masa de aceleración, en recorrer el desplazamiento.

REGISTRO DE DATOS.

TABLA: Aceleración masa a Fuerza constante.

MT (kg)	m_i (kg)	m_a (kg)	d (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	t_5 (s)	t_p (s)	t_p^2 (s ²)	$a = \frac{2d}{t_p^2}$ (m/s ²)
0,130	0,20	0,10	0,6	0,68	0,65	0,67	0,69	0,64	0,666	0,443	2,70
0,120	0,65	0,55	0,6	1,28	1,25	1,25	1,18	1,20	1,125	1,512	0,793
0,480	0,245	0,225	0,6	2,37	2,45	2,49	2,43	2,48	2,44	5,953	0,201

RESUMEN DE RESULTADOS.

m_a (kg)	$F_a = m_a \cdot g$ (N)	MT (kg)	a (m/s ²)	$F = MT \cdot a$ (N)	F_a/a (kg)	$1/MT$ (1/kg)
0,10	0,98	0,130	2,70	0,81	0,362	3,33
0,10	0,98	0,120	0,793	0,158	1,235	5
0,10	0,98	0,480	0,201	0,096	4,875	2,08

Questionario

A) Analice los datos obtenidos en el producto. $m \cdot a$.

Corresponde a la fuerza neta o fuerza experimental de acuerdo con el segundo principio de Newton.

$$F = m \cdot a$$

En la tabla se obtuvieron aproximadamente: 0,8(N), 0,158(N), 0,096(N)

Las pequeñas diferencias entre estos valores se deben a errores experimentales como el rozamiento, el tiempo de reacción al medir y la precisión de los instrumentos

$$1\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

b) Analice la relación F_a/a

Segunda ley de Newton

$$m = \frac{F}{a}$$

por lo tanto la relación F_a/a representa la masa total del sistema.

4- Error relativo porcentual

Fuerza teórica

$$F_a = m \cdot g = 0,10 \times 9,8 = 0,98 \text{ (N)}$$

Fuerza experimental

$$F_{\text{exp}} = \frac{0,81 + 0,158 + 0,096}{3} = 0,3547 \text{ (N)}$$

Error relativo porcentual

$$\% \text{ Error} = \frac{|0,98 - 0,3547|}{0,98} \times 100$$
$$\% \text{ Error} = 63,8\%$$

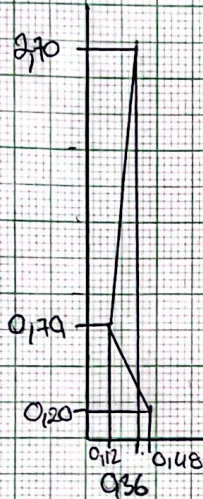
5- Causa del error.

- Rozamiento entre la polea y la cuerda
- Fricción
- Error en tomar tiempos
- Vibraciones o inclinación delriel.

Bibliografía

- Halliday, D., Resnick, R., y Walker (2014). Fundamentos de Física (10ª ed.). Wiley
- Young, H. D., y Freedman, R. A (2020) Física universitaria con física moderna (15ª ed.). Pearson.

2- Gráfica la aceleración en función de la masa total



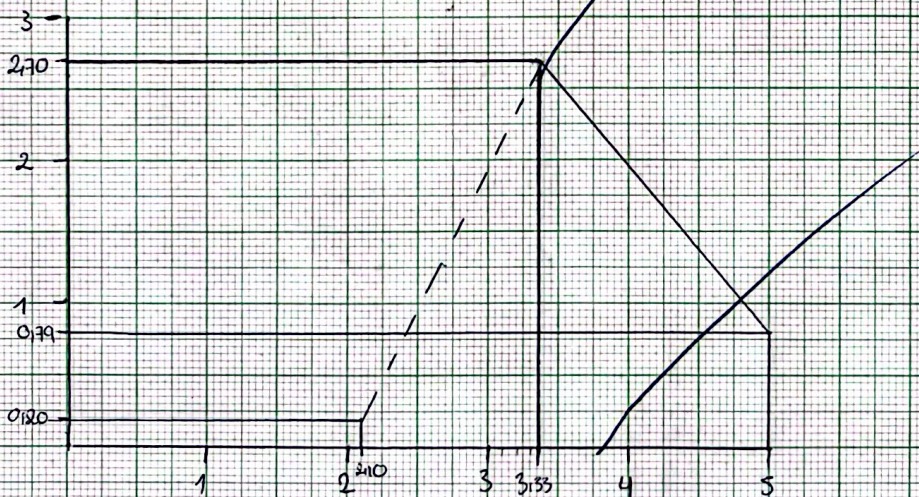
X	Y
m_T	0.1793
0.120	0.270
0.1360	0.1201
0.1480	

Análisis

Se observa que la aceleración depende de la masa total del sistema. En condiciones ideales, cuando la fuerza aplicada permanece constante al aumentar la masa la aceleración debería disminuir según

$$a = \frac{F}{m}$$

3- Gráfica aceleración en función de $1/m_T$



Análisis

Según la ley de Newton

$$a = F \left(\frac{1}{m} \right)$$

Por ello la aceleración es directamente proporcional al inverso de la masa cuando la fuerza permanece constante. Idealmente, la gráfica debe aproximarse a una línea recta que pase por el origen.